30

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ДЕНЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ

Бір түзу бойымен денеге әрекет еткен күштерді қосу

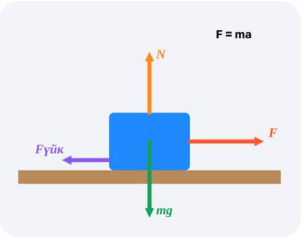
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Арқан тартыс ойынында екі команда тартады, бірақ арқан қозғалмайды. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тең әрекетті күш (R)	**А.** R = 0 болса – дене тыныштықта немесе бірқалыпты қозғалады.
2. Бір бағытта	**Б.** Денеге бірнеше күштің бірге әсерін алмастыратын бір күш.
3. Қарама-қарсы	**В.** $R = \lvert F_1 - F_2 \rvert$, бағыты – үлкен күш бағытында.
4. Күштерді қосу ережелері	**Г.** $R = F_1 + F_2$, бағыты – сол бағытта.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$R = F_1 + F_2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
R	радиус	м
F_1	_____	_____
F_2	күш	Н

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Күштің ХБЖ-дағы бірлігі:**
   - (A) джоуль
   - (B) ньютон
   - (C) килограмм
   - (D) паскаль

2. **Күш немен өлшенеді?**
   - (A) Манометрмен
   - (B) Динамометрмен
   - (C) Таразымен
   - (D) Барометрмен

3. **Бір бағытта 3 Н және 5 Н күштер әрекет етеді. Қорытқы:**
   - (A) 15 Н
   - (B) 2 Н
   - (C) 4 Н
   - (D) 8 Н

4. **Күштің әрекеті нәтижесінде дене:**
   - (A) Тығыздығын өзгертеді
   - (B) Жылдамдығын немесе пішінін өзгертеді
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Массасын жоғалтады

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Денеге оңға 15 Н және 25 Н күштер әсер етеді. Тең әрекетті күшті тап.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Арқан тартыста 1-команда 600 Н, 2-команда 550 Н күшпен тартады. R-ді тап, бағытын көрсет, сызбасын сал.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Парашютші бірқалыпты түсіп келеді, массасы 80 кг. Ауаның кедергі күші қандай? Неліктен парашют ашылғанға дейін жылдамдық артады?

Рефлексия · Синквейн

- 1 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним
- ☐

Үй тапсырмасы

- A §21; 3 есеп.
- B Күнделікті өмірден R = 0 болатын 3 жағдай жазу.
- C Күштерді қосуға 3 деңгейлі есеп құрастыру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Бір түзу бойымен денеге әрекет еткен күштерді қосу БЖБ №4

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Формула $R = F_1 + F_2$: R — радиус, м; F_1 — күш, Н; F_2 — күш, Н

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — D, 4 — В

А деңгейі: R = 40 Н, оңға.

В деңгейі: R = 50 Н, 1-команда жаққа.

С деңгейі: Бірқалыпты – R = 0, $F_{кед} = mg = 800$ Н; ашылғанға дейін $F_{кед} < mg$.